

Integrais:

Antiderivadas:

F é antiderivada de f em um I se $F'(x) = f(x)$ para todo x em I

↳ Para encontrar a antiderivada é necessário *integrar*.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Integrais Básicas:

$$\int 1 dx = x + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$\int b^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx \begin{cases} \tanh^{-1} x, & |x| < 1 \\ \coth^{-1} x, & |x| > 1 \end{cases}$$

Curvas integrais de f

↳ gráficos das antiderivadas

PVI =

$$\begin{cases} y' = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$y' = f(x) \Leftrightarrow y = \int f(x) \cdot dx$$

Obs: $y = F(x) + C$



use os pontos (x_0, y_0) .

Integração por Substituição:

↳ me and the devil =

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \ln |\sec x| + C$$

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + C$$

$$\int \operatorname{cosec} x \, dx = -\ln |\operatorname{cosec} x + \operatorname{cotg} x| + C$$

$$\int \operatorname{cotg} x \, dx = \ln |\sin x| + C$$

Obs:

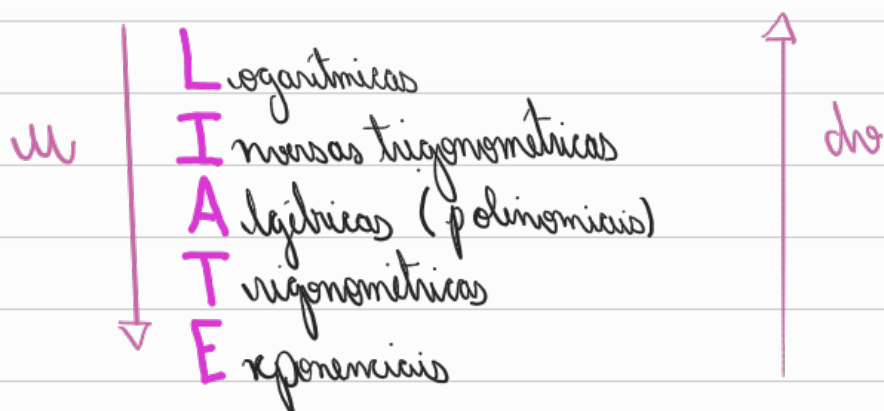
$$\sin(ax) \cdot \sin(bx) = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\cos(ax) \cdot \cos(bx) = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\cos(ax) \cdot \sin(bx) = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

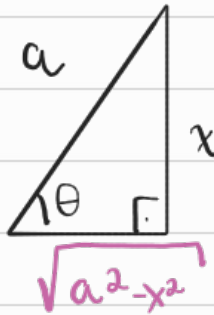
Integração por partes:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

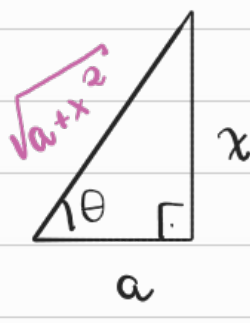


Substituição Trigonométrica

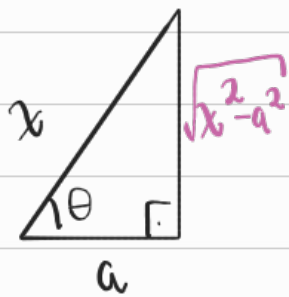
$$\hookrightarrow \sqrt{a^2 - x^2}$$


$$\left. \begin{array}{l} x = a \sin \theta \\ \theta = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\ \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta \end{array} \right\} \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\hookrightarrow \sqrt{a^2 + x^2}$$


$$\left. \begin{array}{l} x = a \operatorname{tg} \theta \\ \theta = \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) \\ \sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta \end{array} \right\} \int \frac{1}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\hookrightarrow \sqrt{x^2 - a^2}$$


$$\left. \begin{array}{l} x = a \sec \theta \\ \theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) \\ \sqrt{x^2 - a^2} = a \operatorname{tg} \theta, \quad x \geq a \\ \quad \quad \quad = -a \operatorname{tg} \theta, \quad x \leq -a \end{array} \right\}$$

TEOREMA FUNDAMENTAL do Cálculo

Se f é contínua em $[a, b]$, então $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) e sua derivada é $f(x)$:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \text{pt. 2}$$

Se f é contínua em qualquer ponto de $[a, b]$ e se F é qualquer primitiva de f em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad \text{pt 1}$$

+ Área
+ Volume

Se f é contínua em $[a, b]$, então $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) e sua derivada é $f(x)$:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Se f é contínua para qualquer ponto de $[a, b]$ e F é qualquer primitiva de f em $[a, b]$ então:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$